Proyecto de innovación en Ingeniería y Ciencias

CD1201 Sección 01

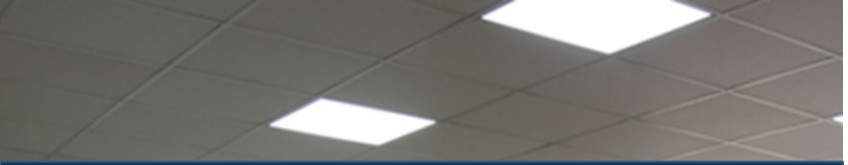
Unidad 3: Laboratorio 1

Lean Canvas y Cálculo de Servilleta

Profesor MARÍA PINO
Auxiliares VICENTE GONZÁLEZ
MILLARAY GONZÁLEZ
Ayudantes RENATO PLANAS

HÉLICE
CIENCIAS E INGENIERÍA PARA UN MUNDO MEJOR

fcfm



Índice de contenidos y actividades



Actividades próximas semanas

1. Mejorar y reforzar modelo de negocio
2. Preparar Pitch + Poster
3. Preparar Hito 3
4. Postulación a Fondos

TAREA 3

EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Tarea 3

Herramientas Unidad 3

ENTREGABLE ESPERADO:

1. Contextualización Unidad 3 en relación al proyecto (Introducción)

2. Resultados de las Herramientas aplicadas en la Unidad 3:

   → **LEAN CANVAS**
   → **CÁLCULO DE SERVILLETA**
   → **EVOLUCIÓN DEL PROTOTIPO A PARTIR DE ATRIBUTOS** (No es obligatorio el uso pero recuerden que ya han manejado herramientas para validar atributos (Ficha de validación) y reportarlos de manera objetiva (reporte de indicadores).
   → **POSTULACIÓN A FONDOS**

3. Procesamiento integrado de los resultados

4. Conclusiones y próximos pasos

Tarea 3

Herramientas Unidad 3

EL PROCESAMIENTO INTEGRADO DEBERÍA INCLUIR:

1. Análisis de la evolución del prototipo, identificando las principales mejoras realizadas a partir de los atributos priorizados, la evidencia obtenida y la retroalimentación recibida.

2. Descripción del modelo de negocio en formato Lean Canvas, acompañado de un cálculo de servilleta que estime ingresos, costos, punto de equilibrio y rentabilidad inicial, incluyendo una reflexión sobre la viabilidad del modelo y la decisión de iterar o pivotear.

3. La síntesis de una postulación a financiamiento público o privado, que exponga de forma coherente el problema, la solución, el impacto esperado y los hitos proyectados del desarrollo.

Tarea 3

Herramientas Unidad 3

ENTREGABLE ESPERADO:

Extensión: Portada con títulos y datos formales (1 plana); Contenido (3-5 planas); Referencias en APA 7ma ed. y anexos (sin límite de extensión)

Formato: Arial 12, interlineado 1.15, márgenes de 2cm por lado, texto justificado. Deben respetarse formalidades mínimas en la organización del contenido (numeración de secciones, subsecciones, etc.) y consistencia en todo el texto por igual

La entrega es en formato PDF

Entrega: último día de la última semana (27-nov)

Tarea 3

Rúbrica de Evaluación T3

Indicadores	Niveles de Logro			
Introducción y contextualización	Contextualiza clara y precisamente la Unidad 3 en relación con el proyecto, mostrando comprensión de su propósito y del estado actual de la propuesta. 3 pts	Introducción general con algún vínculo al proyecto. 2 pts	Presentación difusa o con conexión forzada al proyecto. 1 pt	No incluye introducción o es irrelevante 0 pts
Resultados de actividades obligatorias	Entrega completa de los elementos requeridos: evolución del prototipo a partir de atributos, Lean Canvas, cálculo de servilleta y postulación a financiamiento. 9 pts	Entrega incompleta: falta 1 elemento importante o presenta resultados parcialmente desarrollados. 6 pts	Entrega mínima, superficial o con escasa coherencia entre los elementos solicitados. 3 pts	No entrega resultados 0 pts
Procesamiento integrado de los resultados	Integra los resultados con análisis crítico y coherente, relacionando la evolución de la solución, su viabilidad y proyección para fundamentar los próximos pasos del proyecto. 9 pts	Presenta los resultados con análisis limitado e integración parcial entre los distintos elementos. 6 pts	Enumera resultados con escaso análisis o articulación entre ellos. 3 pts	No hay procesamiento de resultados. 0 pts
Conclusiones y próximos pasos	Conclusiones bien elaboradas; conectan aprendizajes con próximas acciones. Muestran reflexión e iniciativa. 6 pts	Conclusiones generales o vagas; próximos pasos poco claros. 4 pts	Conclusiones pobres o ausentes; sin orientación hacia la continuidad del proyecto. 2 pts	No hay conclusiones ni mención de próximos pasos. 0 pts
Citas y referencias (APA 7ª edición)	Citas bien aplicadas, con fuentes relevantes, enlaces activos y formato APA correcto. 3 pts	Algunas inconsistencias en formato o fuentes no verificables. 2 pts	Referencias incorrectas o sin formato APA. 1 pt	No incluye referencias 0 pts
Cumplimiento de formato y estructura formal	Cumple con extensión, numeración de secciones, márgenes, tipografía, interlineado y justificación. Presentación clara y uniforme. 3 pts	Presenta el trabajo, pero con varios errores de formato o estructura desordenada. 2 pts	Presentación deficiente, desorden o errores graves. 1 pt	Formato inadecuado o difícil de leer. 0 pts

3 HERRAMIENTAS
TAREA 3

En el cuerpo de la Tarea 3 (3 a 5 planas) se deben integrar y analizar los resultados del uso de las herramientas.

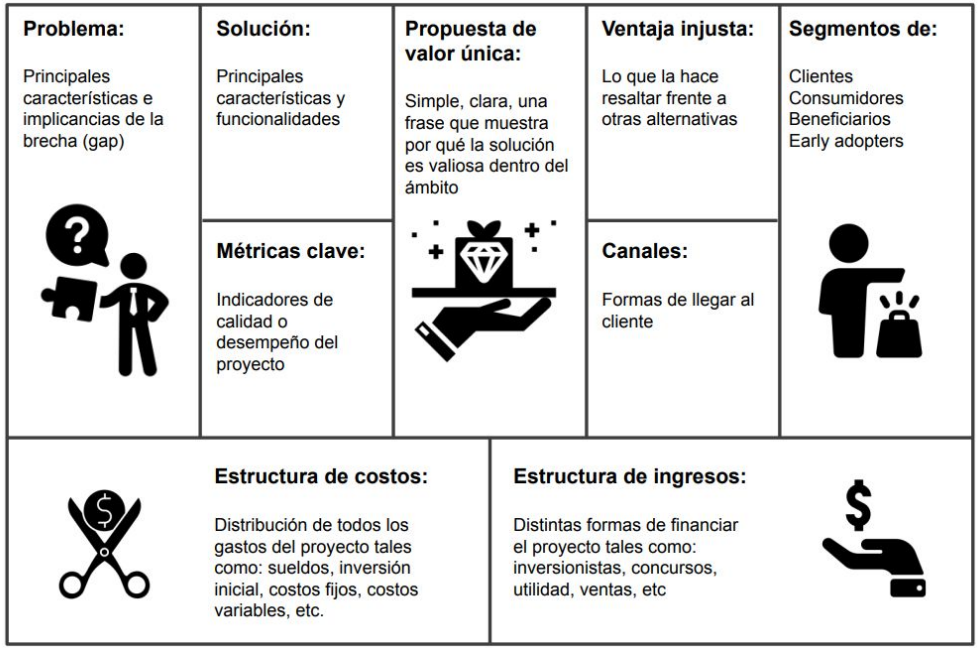
Las herramientas propiamente tal y sus resultados (sin mayor análisis) se pueden incorporar en anexos después del cuerpo del informe.

3.1 MODELO DE NEGOCIOS LEAN CANVAS

Lean Canvas

En base al problema y a la solución que han elaborado, completen los siguientes 9 puntos del Lean Canvas:

1) Segmento de Clientes/Beneficiarios
2) Problema
3) Propuesta de Valor Única
4) Solución planteada
5) Canales
6) Métricas Clave
7) Ventaja Injusta
8) Estructura de Costos
9) Estructura de Ingresos



Lean Canvas

Actividad 7.1

Subir a Tareas: Actividad 7.1

1. Desarrollar el Lean Canvas abreviado respondiendo las siguientes preguntas para cada apartado.

a. Problema:

i. ¿Qué frustraciones o necesidades sin cubrir tienen actualmente sus clientes potenciales?
ii. ¿Cuáles son las tres principales molestias que enfrenta su segmento de clientes?
iii. A partir de las respuestas anteriores respondan ¿Qué problema importante están tratando de resolver con su solución?

Lean Canvas

b. Segmentos de clientes:

i. ¿Qué tipo de personas o grupos tienen el problema establecido?
ii. ¿A quién ayuda más su solución?
iii. ¿Cómo describirían a su usuario temprano o “early adopter”?
iv. A partir de las respuestas anteriores respondan ¿Quiénes son sus principales clientes?

c. Propuesta de valor única (UVP):

v. ¿Qué resultado concreto y deseado prometes entregar al cliente?
vi. ¿Cuál es el beneficio principal que ofreces en una frase clara y atractiva?
vii. A partir de las respuestas anteriores respondan ¿Qué hace única a tu solución frente a otra?

Lean Canvas

d. Solución:

i. ¿Qué características principales tiene su producto o servicio?
ii. ¿Qué funcionalidades específicas van a desarrollar para atacar el problema?
iii. ¿Qué prototipo mínimo podrías construir para empezar?
iv. A partir de las respuestas anteriores respondan ¿Cómo resuelven el problema identificado?

e. Canales:

i. ¿Cómo llegarán a sus clientes?
ii. ¿Qué medios usarán para comunicar, distribuir y vender su solución?

Lean Canvas

f. Métricas Clave:

i. ¿Qué comportamiento del cliente indica que están logrando impacto?
ii. ¿Cuáles son las acciones más importantes que debe tomar un usuario?
iii. ¿Cómo sabrán que van en la dirección correcta?
iv. A partir de las respuestas anteriores respondan ¿Qué indicadores usarán para medir el éxito del proyecto?

g. Ventaja Injusta:

i. ¿Hay algo que les otorgue una posición difícil de replicar?
ii. A partir de las respuestas anteriores respondan ¿Qué tienen ustedes que otros no pueden copiar fácilmente?

Lean Canvas

h. Fuentes de ingresos:

i. ¿Cuál es el producto o servicio por el que esperan que pague el cliente?
ii. ¿Qué modalidad de venta usarán? (ej: suscripción, venta única, membresía, etc)
iii. ¿Cuánto esperan cobrar por unidad, paquete o ciclo?
iv. Qué supuestos haces para estimar cuántas veces podrás vender o cuántas personas pagarán?
v. A partir de las respuestas anteriores respondan: ¿Cómo ganará dinero su proyecto?

i. Estructura de costos:

i. ¿Qué necesitan sí o sí para operar o implementar su solución?
ii. ¿Qué costos se repiten por cada venta, entrega o uso?
iii. ¿Qué parte de sus costos son fijos (independiente del volumen de clientes) y cuáles variables (cambian según sus ventas)?
iv. ¿Qué supuestos están haciendo para estimar estos costos (precios, tarifas, salarios, escala)?
v. ¿Qué costos claves deben cubrir para que la solución funcione?

3.2 CÁLCULO DE SERVILLETA CON PUNTO DE EQUILIBRIO

PROYECTO DE EJEMPLO:
“ENERGÍA EN TUS PASOS”

PROYECTO “ENERGÍA EN TUS PASOS”

En los accesos a estaciones de Metro y recintos con alto flujo de personas, el consumo de energía eléctrica es constante y costoso. Frente a esto, un grupo de jóvenes ingenieros desarrolla **Energía en tus pasos**, un sistema de **pisos piezoeléctricos** que transforma la presión de las pisadas en electricidad.

El proyecto busca ofrecer a empresas y organizaciones una forma innovadora de **reducir su consumo eléctrico y mejorar su imagen sustentable**. La empresa obtiene ingresos mediante la **venta e instalación de los módulos**, **servicios de mantenimiento** y la **licencia de un software** que muestra cuánta energía se genera y el impacto ambiental alcanzado.



DEFINICIÓN DE COSTOS FIJOS

Ítem	Monto anual estimado	Comentario
Arriendo y Servicios	$4.000.000	Oficina/Taller
Sueldos Administrativos	$6.000.000	1 persona encargada de la coordinación
Licencias, seguros, hosting web	$2.000.000	Plataforma y garantías
Total CF	**$12.000.000**	x año

DEFINICIÓN DE COSTOS VARIABLES

Ítem	Monto estimado x un	Comentario
Sensores piezoeléctricos + materiales	$600.000	Compra directa
Transporte + montaje	$180.000	Depende de distancia y tamaño
Garantías e imprevistos técnicos	$15.600	Margen por instalación
Total CF	**$795.600**	x unidad

PROYECTO “ENERGÍA EN TUS PASOS”

Variable	Supuesto inicial	Explicación breve
Precio por unidad (P)	$2.000.000	Valor de venta por instalación de un módulo piezoeléctrico (piso completo)
Costo variable unitario (CVu)	$795.600	Incluye materiales, sensores, transporte y montaje (cambia si se instalan más o menos pisos)
Costos fijos totales (CF)	$12.000.000 anuales	Gastos constantes: arriendo, sueldos administrativos, licencias, mantenimiento de oficina

Cálculo de Servilleta y Punto de Equilibrio Operativo

Actividad 7.2

1) Revisar la propuesta de solución de sus proyectos. En equipo recuerden brevemente:
   - Qué producto o servicio ofrecen
   - A quién va dirigido
   - Cómo generan ingresos

2) Definan sus variables económicas clave. Elaboren una pequeña tabla con los siguientes elementos:

Variable	Supuesto o dato estimado	Fuente o razonamiento
Precio de venta unitario (P)	$____	Basado en referencia o estimación propia
Costo variable unitario (CVu)	$____	Materiales, logística, insumos por unidad
Costos fijos totales (CF)	$____	Sueldos, arriendo, licencias, servicios
Volumen esperado de venta	____ unidades o servicios	Estimación realista para un año

Actividad 7.2

3) **En base a su modelo de negocio y su propuesta de solución, en equipo recuerden brevemente:**

- Qué producto o servicio ofrecen
- A quién va dirigido
- Cómo generan ingresos

4) **Calcular el punto de equilibrio operativo usando la siguiente lógica:**

- Margen unitario = P - CVu
- Punto de equilibrio (en unidades) = CF / (P - CVu)
- Punto de equilibrio (en ventas $) = Unidades de equilibrio x P

5) **Interpretar resultados. Redactar breve reflexión (3 líneas):**

- ¿Cuántas ventas necesitan para no perder dinero?
- ¿Es realista alcanzar ese volumen?
- ¿Qué ajustes podrían ajustar para mejorar su equilibrio (precio, costos, modelo)?

Subir a Tareas: Actividad 7.2

PUEDEN AVANZAR EN SUS PROTOTIPOS Y VALIDACIONES

(También es parte de la Tarea 3)

24

Proyecto de innovación en Ingeniería y Ciencias

CD1201 Sección 01

Unidad 3: Laboratorio 1

Lean Canvas y Cálculo de Servilleta

Profesor MARÍA PINO
Auxiliares VICENTE GONZÁLEZ
MILLARAY GONZÁLEZ
Ayudantes RENATO PLANAS

HÉLICE
CIENCIAS E INGENIERÍA PARA UN MUNDO MEJOR

fcfm